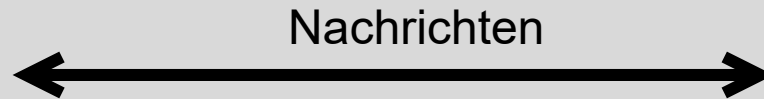




Informatik 2: Kryptographie 1/2



Alice



Bob

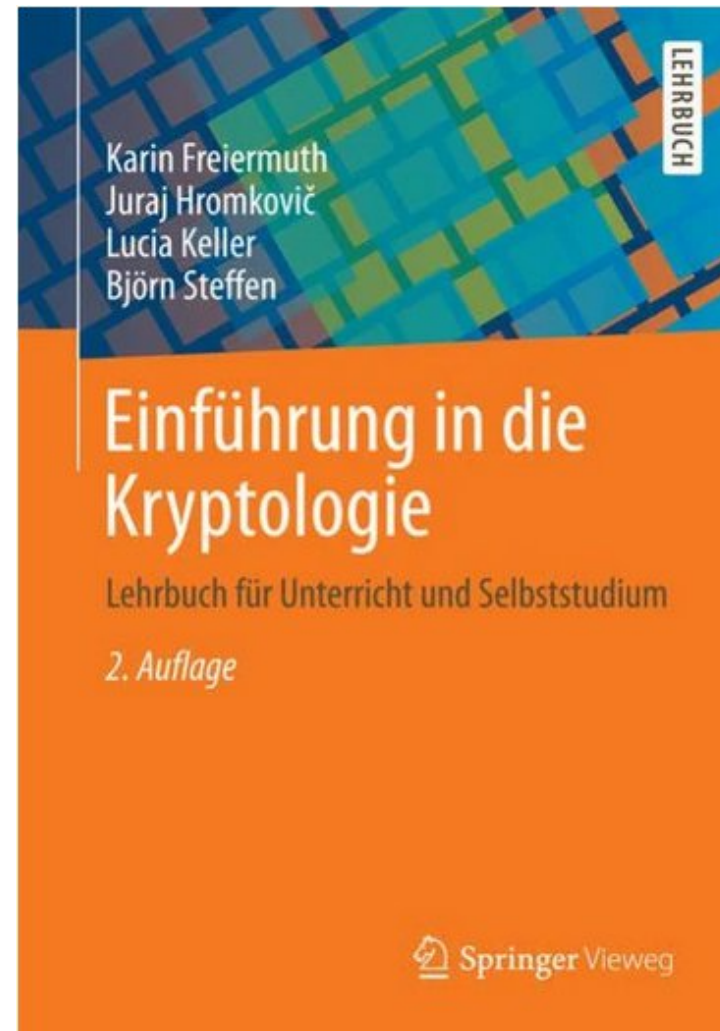
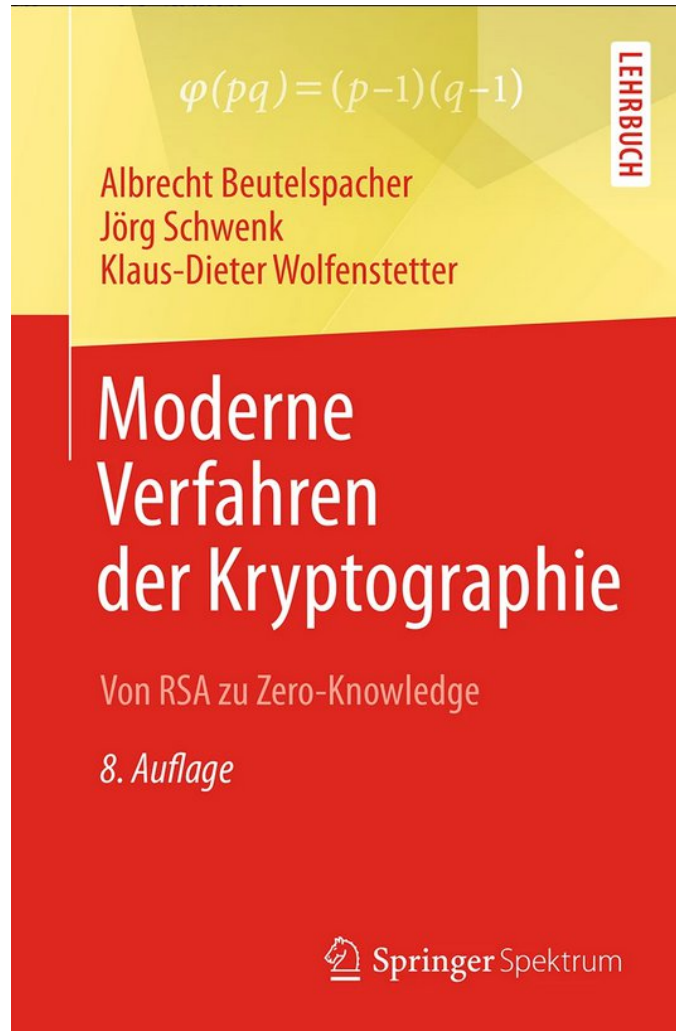


Heute

- Alice & Bob
- Transpositionsverfahren
(SKYTALE, Fleißnersche Schablone)
- Steganographie
(RICHELIEU)
- Substitutionsverfahren
 - Monoalphabetische
(CAESAR, POLYBIOS, FREIMAURER)
 - Polyalphabetische
(VIGENÈRE, ENIGMA, One-time-pad)
- Mathematische Grundlagen der modernen Kryptographie
 - Modulares Rechnen

Nächste Woche

- Moderne Verfahren der Kryptographie
 - Modulares Rechnen
 - Symmetrische Verfahren: DES & AES
 - Schlüsseltausch: Diffie-Hellman Protokoll
 - Asymmetrische Verfahren: RSA
 - Bitcoins



Alice & Bob



Alice

Nachrichten

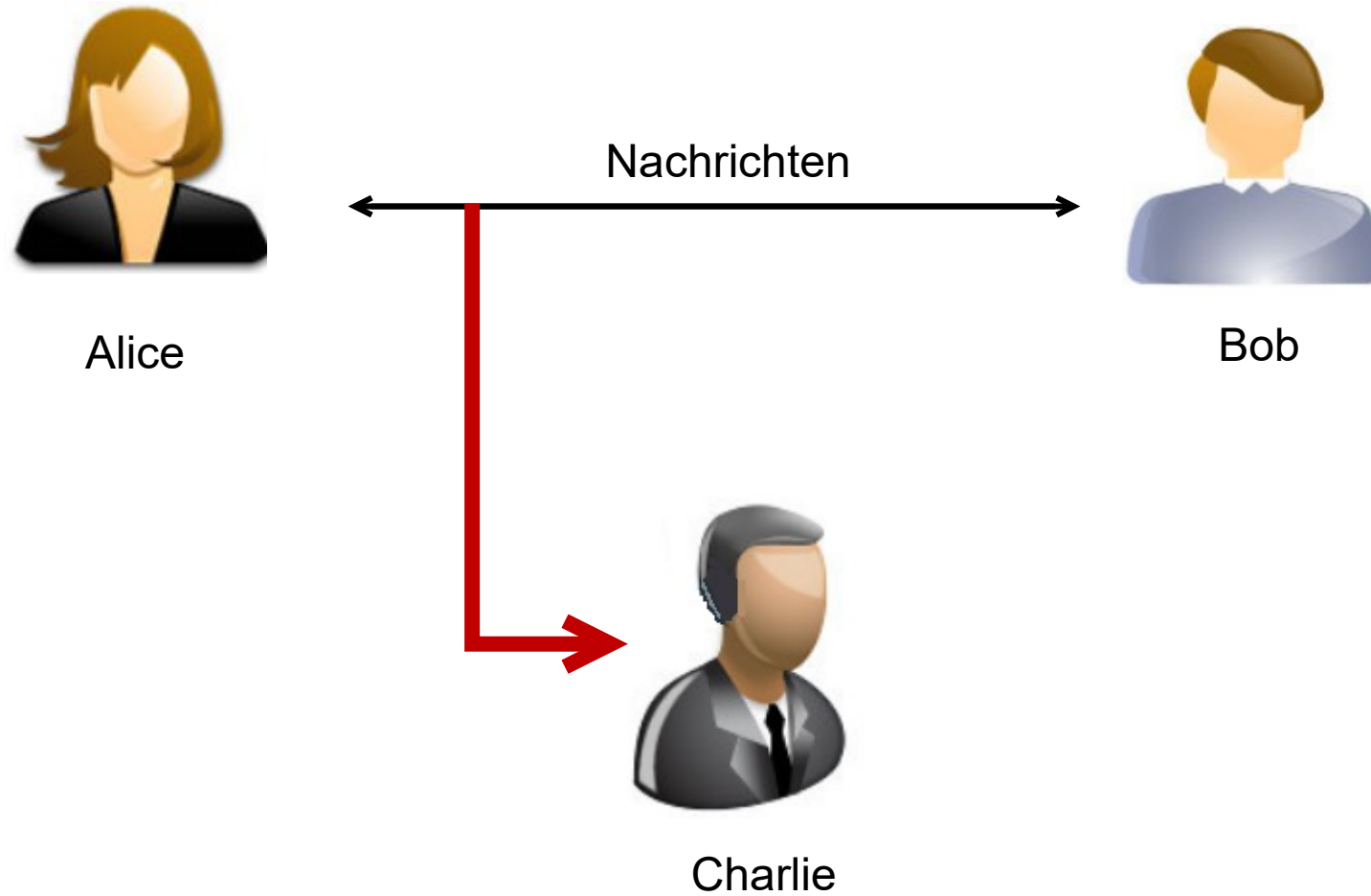


Bob

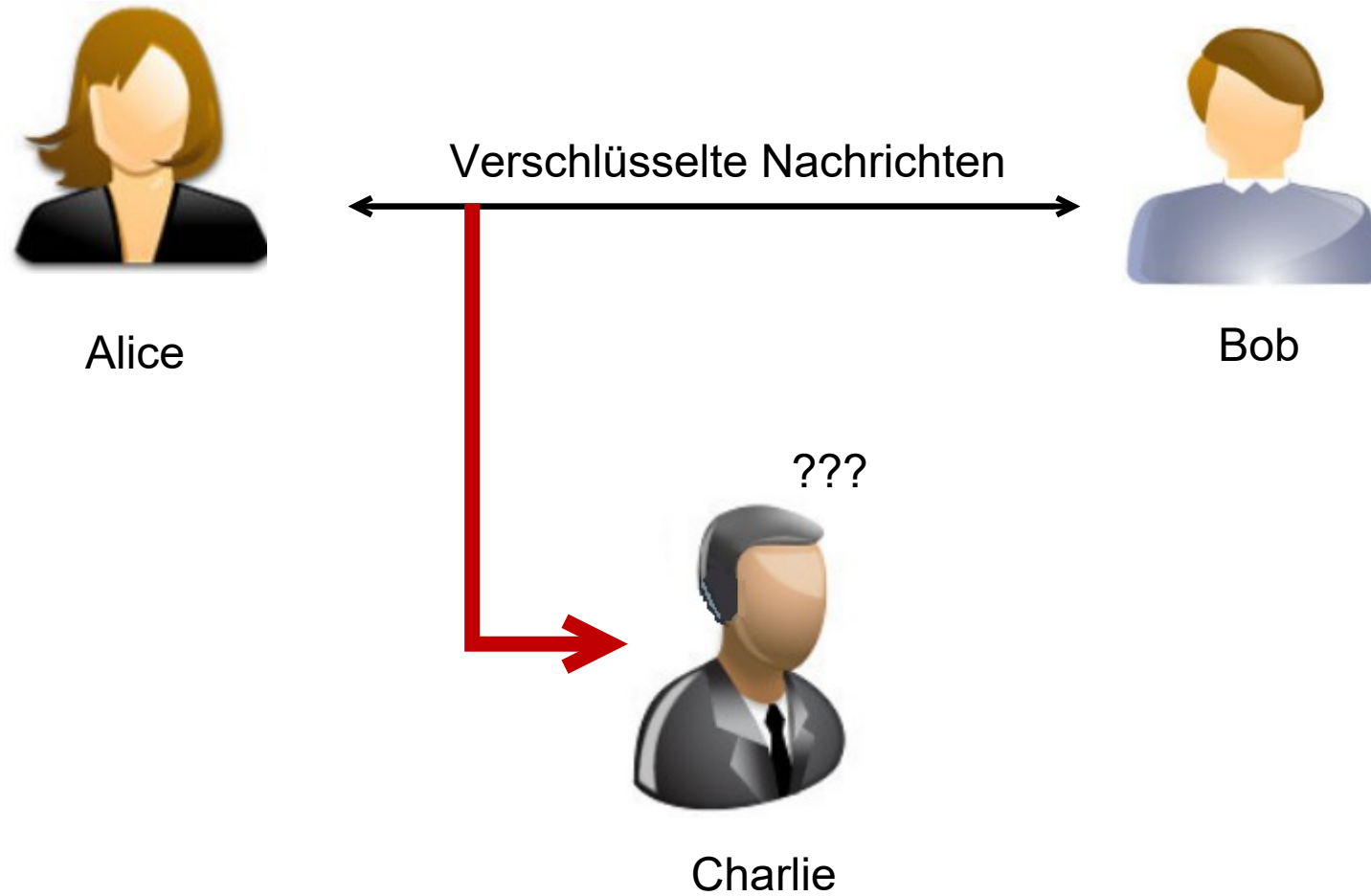


Charlie

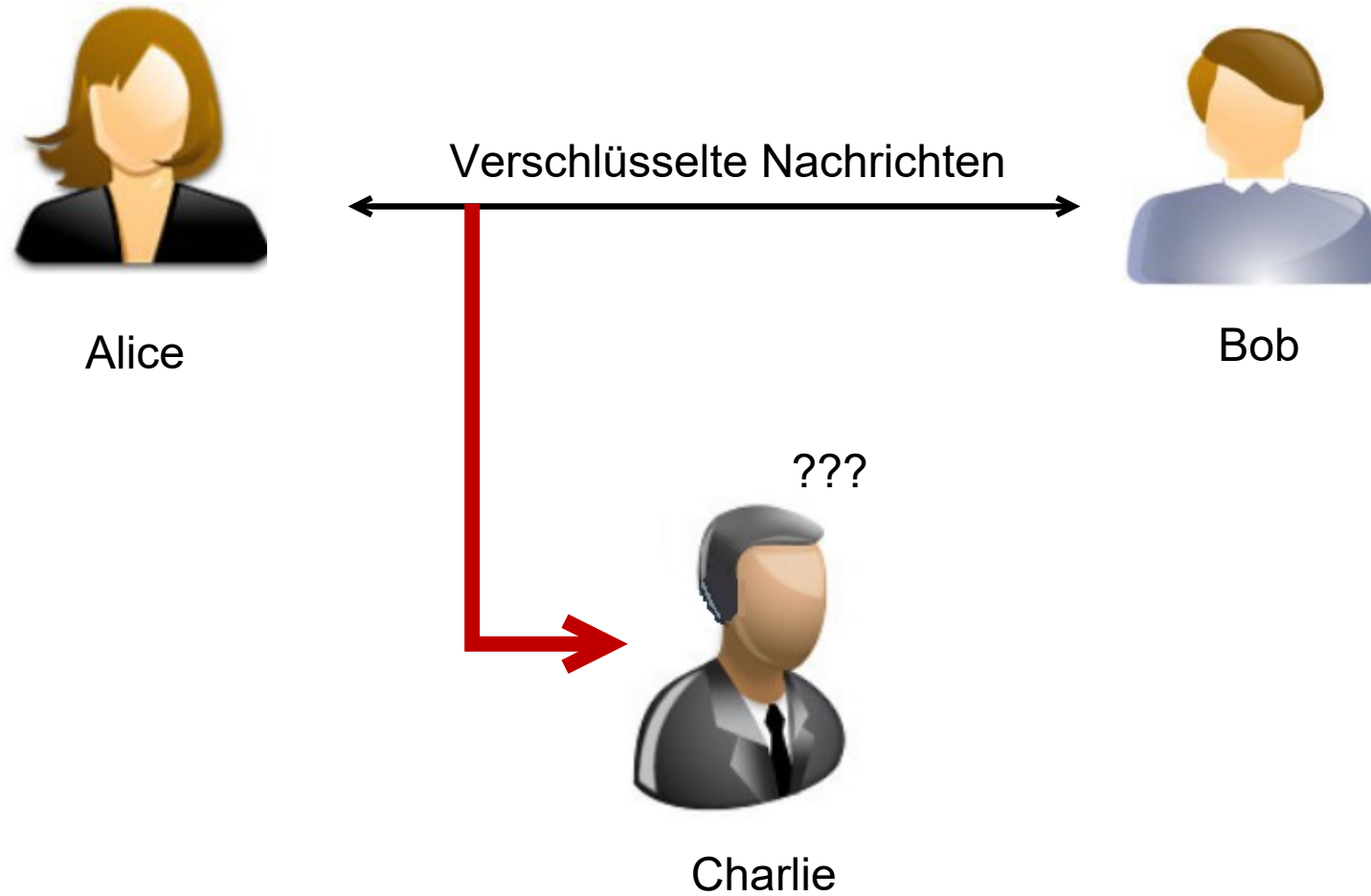
Alice & Bob



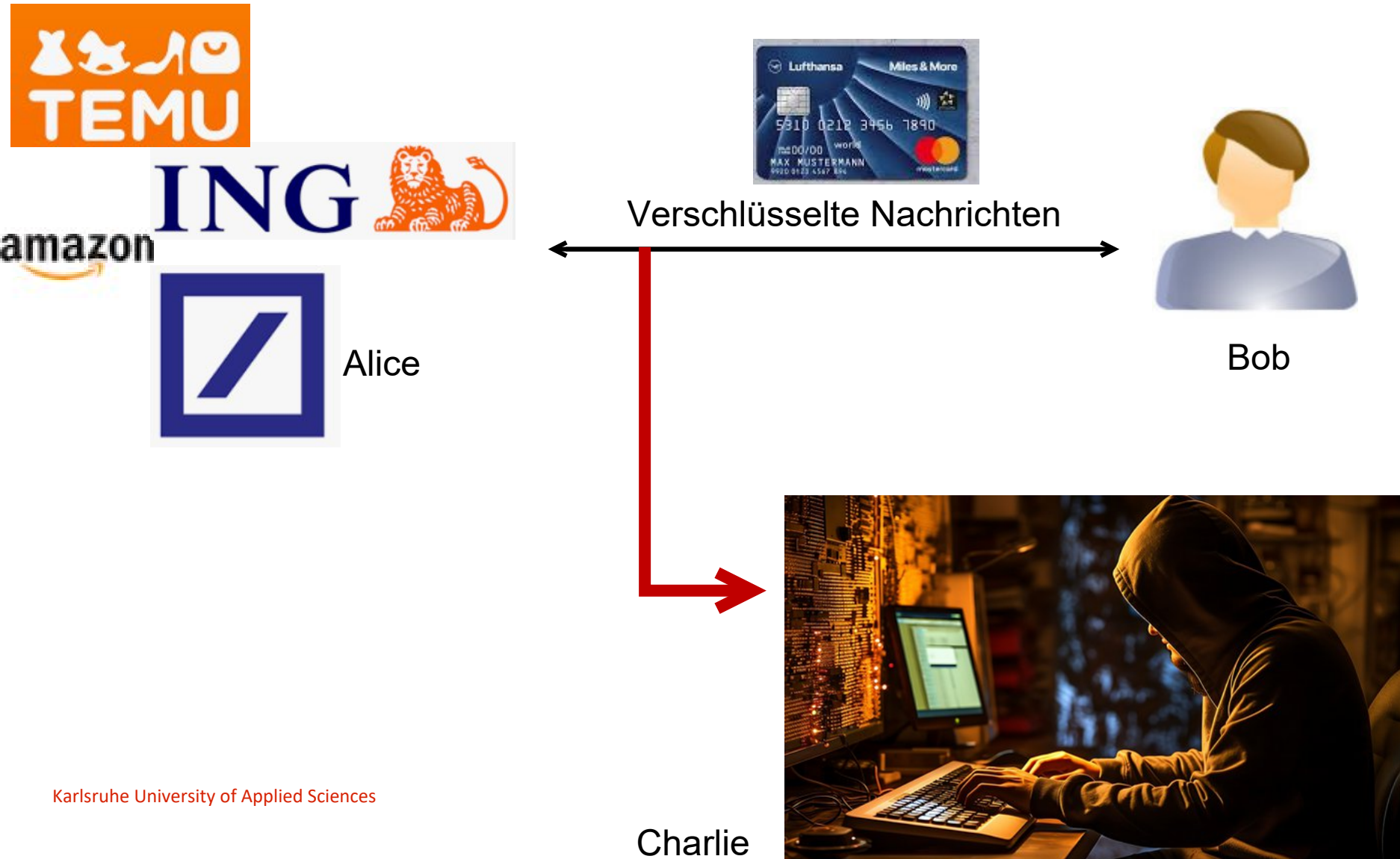
Alice & Bob



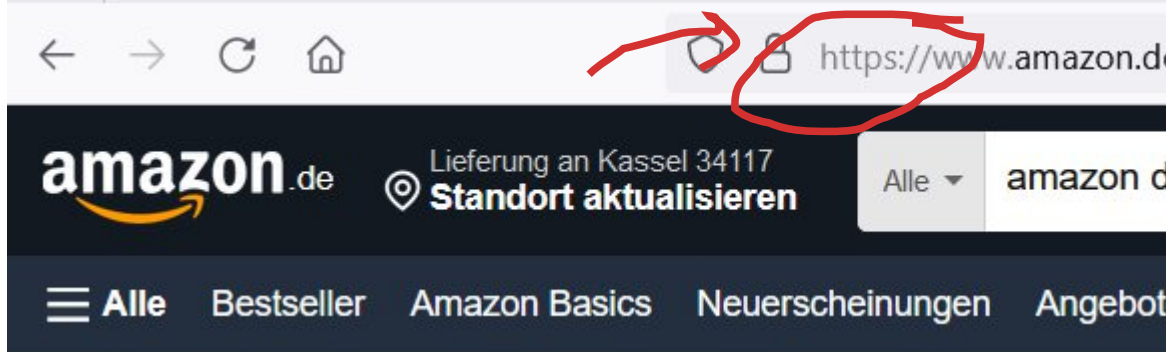
Who the f*** is Alice?



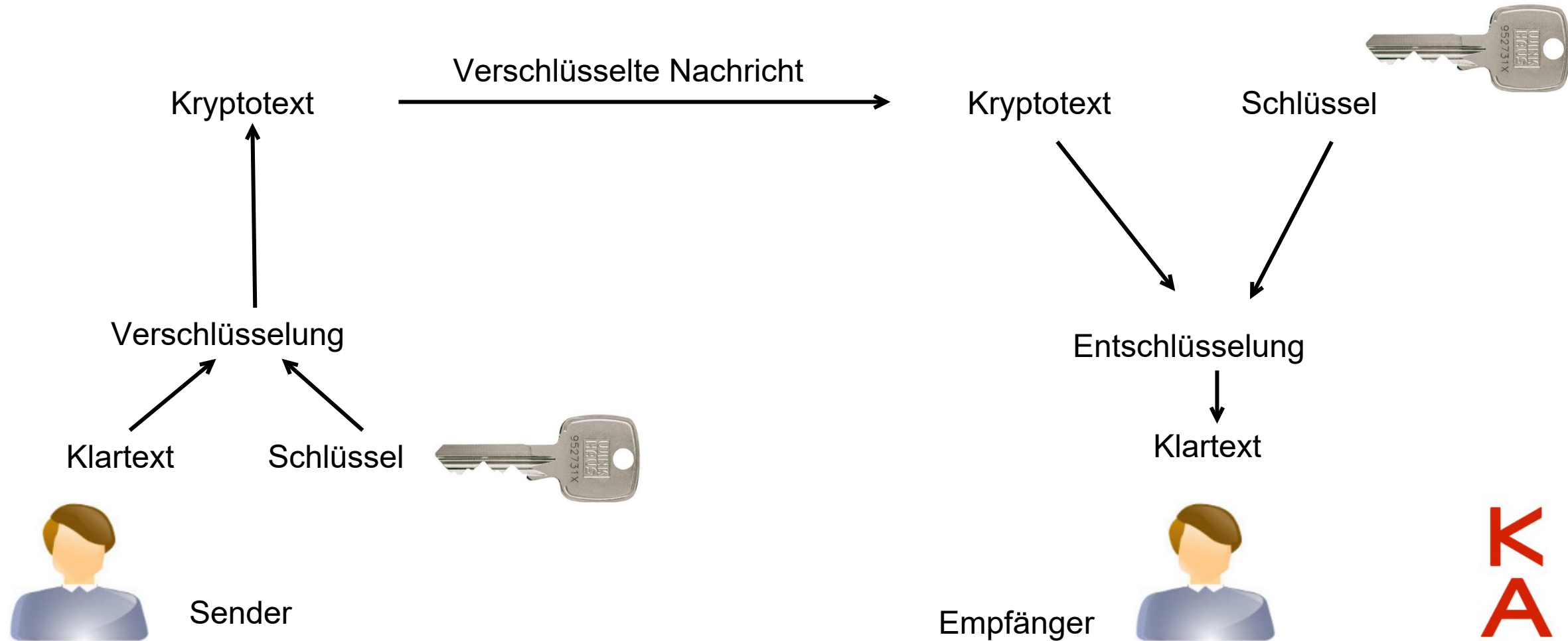
Alice, Bob und Charlie...



Alice, Bob und Charlie...



Kommunikationsschema



Ziele der Kryptographie



Ziele der Kryptographie



1. Geheimhaltung

2. Authentifizierung / Authentikation

3. Anonymität



Ziele der Kryptographie



1. Geheimhaltung

Wie kann ich mit jemandem vertraulich kommunizieren,
d.h. sodass kein Unbeteiligter Kenntnis von der übermittelten Nachricht erhält?

2. Authentifizierung / Authentikation

3. Anonymität

1. Geheimhaltung

Wie kann ich mit jemandem vertraulich kommunizieren,
d.h. sodass kein Unbeteiligter Kenntnis von der übermittelten Nachricht erhält?

2. Authentifizierung / Authentikation

Wie kann ich mich Gegenüber einem anderen zweifelsfrei ausweisen?

Wie kann ich sicher sein, dass eine Nachricht wirklich von dem angegebenen Sender kommt?

- Teilnehmerauthentifizierung (peer entity authentication)
Nachweis der Identität einer Person
- Nachrichtenauthentifizierung (message authentication)
Belegen des Ursprungs einer Nachricht
Erkennen einer Veränderung der Nachricht

3. Anonymität

1. Geheimhaltung

Wie kann ich mit jemandem vertraulich kommunizieren,
d.h. sodass kein Unbeteiligter Kenntnis von der übermittelten Nachricht erhält?

2. Authentifizierung / Authentikation

Wie kann ich mich Gegenüber einem anderen zweifelsfrei ausweisen?

Wie kann ich sicher sein, dass eine Nachricht wirklich von dem angegebenen Sender kommt?

- Teilnehmerauthentifizierung (peer entity authentication)

Nachweis der Identität einer Person

- Nachrichtenauthentifizierung (message authentication)

Belegen des Ursprungs einer Nachricht

Erkennen einer Veränderung der Nachricht

3. Anonymität

Kann ich mit jemanden kommunizieren, ohne dass anschließend jemand weiß,
dass ich daran beteiligt war?

Transpositionsverfahren

- Vertauschen der Buchstaben eines Klartext

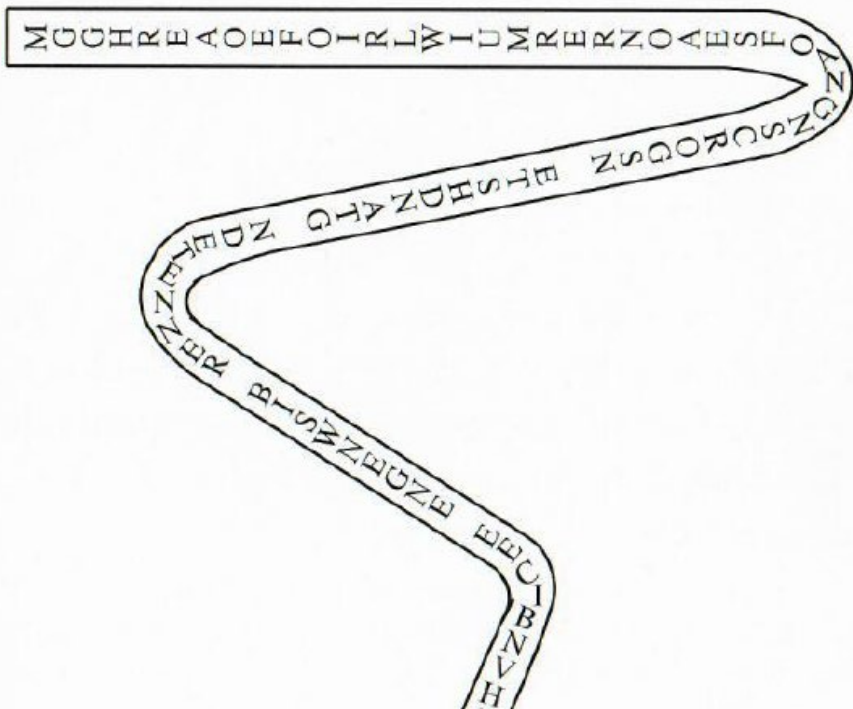
Transpositionsverfahren (SKYTALE)



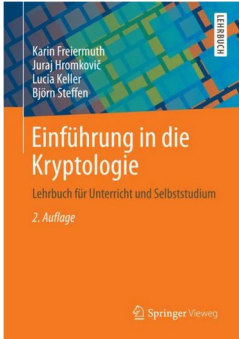
- älteste bekannte Kryptosystem ~500BC in Sparta entwickelt & verwendet
- Schlüssel: Holzstab mit genau demselben Durchmesser
- Schmäler Papierstreifen wird spiralartig um den Holzstab gewunden
- Paper wird mit dem Klartext beschrieben (links nach rechts)
- Der abgerollte Papierstreifen wird übermittelt



Transpositionsverfahren (SKYTALE)



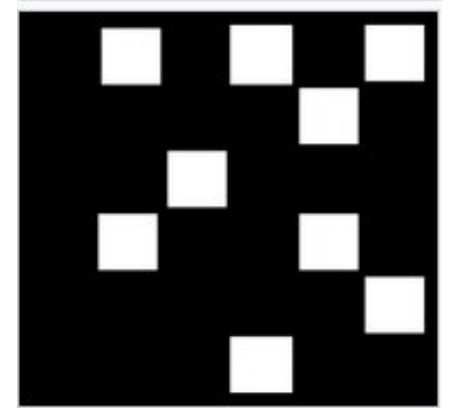
M	O	R	G	E	N	B	E
G	I	N	S	T	D	I	E
H	R	L	C	H	D	N	C
R	W	A	R	O	E	N	I
E	I	E	O	N	N	W	B
A	U	S	G	A	N	E	N
O	M	F	S	T	R	G	V
E	R	A	N	G	R	E	H



Transpositionsverfahren (Fleißnersche Schablone)



- Transposition mittels einer Schablone
- der Klartext einer Nachricht wird zu einem Geheimtext „verwürfelt“
- österreichischen Oberst Eduard Fleißner von Wostrowitz (1881)
- Jules Verne beschrieb das Verschlüsselungsverfahren in seinem Roman Mathias Sandorf
- Quadratschablone:
 - wiederhole 4 x:
Buchstabe des Klartextes wird in ein ausgeschnittenes Quadrat eingetragen
Schablone um 90° gedreht
 - Ist die Nachricht länger, wird ein neues Quadrat begonnen.
Ist sie kürzer, werden die übrig gebliebenen Lücken mit willkürlich gewählten Buchstaben aufgefüllt.

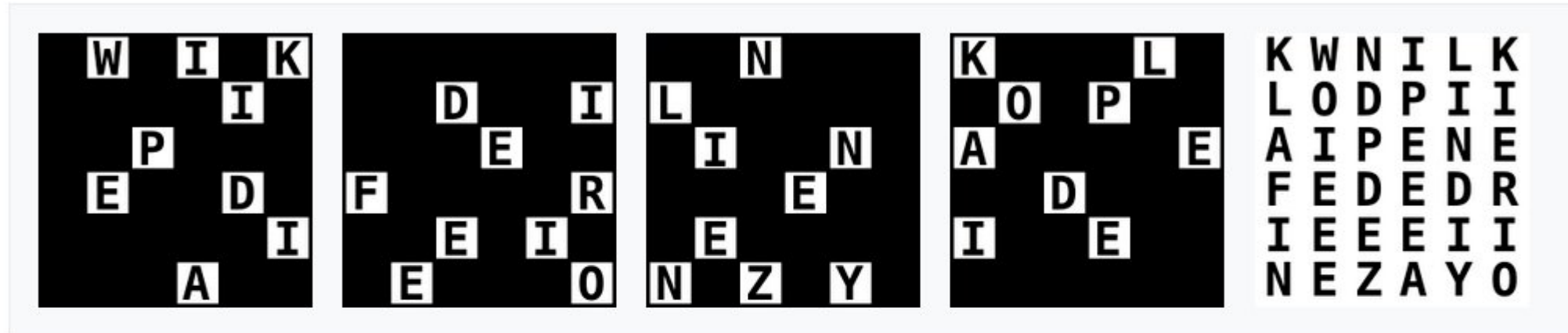


Transpositionsverfahren (Fleißnersche Schablone)



Der Text **WIKIPEDIA DIE FREIE ONLINE ENZYKLOPAEDIE** soll verschlüsselt werden.

Bei Rechtsdrehung (im Uhrzeigersinn) ergibt sich das folgende Schema:



Bei Linksdrehung (gegen den Uhrzeigersinn) ergibt sich das folgende Schema:





- Steganographie ist eine Methode, bei der der Klartext in einem umfangreichen Text versteckt wird und nur durch den Schlüssel lesbar gemacht werden kann.

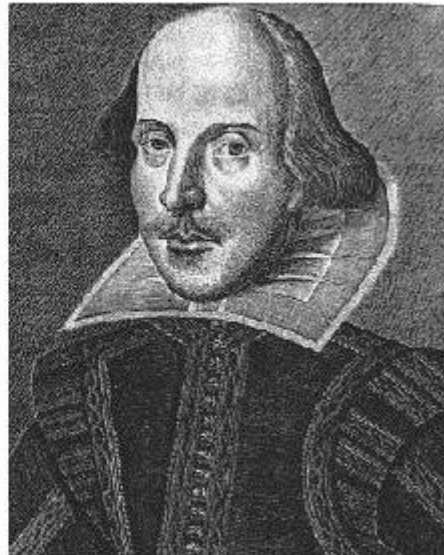
Steganographie (RICHELIEU)



- Steganographie ist eine Methode, bei der der Klartext in einem umfangreichen Text versteckt wird und nur durch den Schlüssel lesbar gemacht werden kann.
- z.B. vielfach verwendet von französischen Kardinal Richelieu (1585 – 1642)



- Steganographie ist eine Methode, bei der der Klartext in einem umfangreichen Text versteckt wird und nur durch den Schlüssel lesbar gemacht werden kann.
- z.B. vielfach verwendet von französischen Kardinal Richelieu (1585 – 1642)
- Information in Bilder verstecken



Das Shakespeare-Bild links ist das Original.
Im rechten Bild ist folgende Nachricht versteckt:

Steganography is the art and science of communicating in a way which hides the existence of the communication. In contrast to cryptography, where the "enemy" is allowed to detect, intercept and modify messages without being able to violate certain security premises guaranteed by a cryptosystem, the goal of steganography is to hide messages inside other "harmless" messages in a way that does not allow any "enemy" to even detect that there is a second secret message present [Markus Kuhn 1995-07-03].

Steganographie



- Steganographie ist eine Methode, bei der der Klartext in einem umfangreichen Text versteckt wird und nur durch den Schlüssel lesbar gemacht werden kann.
- z.B. vielfach verwendet von französischen Kardinal Richelieu (1585 – 1642)
- Information in Bilder verstecken
- Text in Text verstecken...

Folgende Botschaft wurde tatsächlich von einem deutschen Spion abgeschickt:

Apparently neutral's protest is thoroughly discounted and ignored. Isman hard hit.
Blockade issue affects pretext for embargo on byproducts, ejecting suets and vegetable oils.

Nimmt man den zweiten Buchstaben eines jeden Wortes, so ergibt das die wirkliche Botschaft:

Pershing sails from NY June 1.



Substitutionsverfahren



- Verwenden von verschiedenen Alphabeten:
- Klartextalphabet für den Klartext
- Geheimtextalphabet für den Geheimtext
- Beim Substitutionsverfahren wird jedem Buchstaben des Klartextalphabets (KA) ein Buchstabe des Geheimtextalphabets (GA) zugeordnet

Substitutionsverfahren (CAESAR)



- Verwenden von verschiedenen Alphabeten:
- Klartextalphabet für den Klartext
- Geheimtextalphabet für den Geheimtext
- Beim Substitutionsverfahren wird jedem Buchstaben des Klartextalphabets (KA) ein Buchstabe des Geheimtextalphabets (GA) zugeordnet

Klartextalphabet:	A	B	C	D	E	...	Y	Z
Geheimtextalphabet:	A	B	C	D	E	...	Y	Z

Substitutionsverfahren (CAESAR)



- Verwenden von verschiedenen Alphabeten:
 - Klartextalphabet für den Klartext
 - Geheimtextalphabet für den Geheimtext
- Beim Substitutionsverfahren wird jedem Buchstaben des Klartextalphabets (KA) ein Buchstabe des Geheimtextalphabets (GA) zugeordnet
- Bei der Caesar Verschlüsselung wird jedem Buchstaben des KA ein um den Schlüssel i verschobener Buchstabe des GA zugeordnet

Klartextalphabet:

A B C D E ...

Geheimtextalphabet:

A B C D E ...

Y Z

Y Z

Schlüssel $i = 1$

Substitutionsverfahren (CAESAR)



- Verwenden von verschiedenen Alphabeten:
 - Klartextalphabet für den Klartext
 - Geheimtextalphabet für den Geheimtext
- Beim Substitutionsverfahren wird jedem Buchstaben des Klartextalphabets (KA) ein Buchstabe des Geheimtextalphabets (GA) zugeordnet
- Bei der Caesar Verschlüsselung wird jedem Buchstaben des KA ein um den Schlüssel i verschobener Buchstabe des GA zugeordnet

Klartextalphabet:

A B C D E ...

Geheimtextalphabet:

A B C D E ...

Y Z A

Schlüssel $i = 1$

Substitutionsverfahren (POLYBIOS)



- Verwenden von verschiedenen Alphabeten:
- Klartextalphabet für den Klartext
- Geheimtextalphabet für den Geheimtext
- Beim Substitutionsverfahren wird jedem Buchstaben des Klartextalphabets (KA) ein Buchstabe (oder Text aus Buchstaben) des Geheimtextalphabets (GA) zugeordnet

GA

	1	2	3	4	5
1	Α	Β	Γ	Δ	Ε
2	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ
3	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
4	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ
5	Φ	Χ	Ψ	Ω	

KA

Beim Verfahren nach Polybios (200BC) wird jedem der 24 Buchstaben/Symbole des griechischen Alphabets zwei Ziffern aus dem GA {1,2,3,4,5} zugeordnet:

z.B. Geheimschrift 25424541443543
 Klartext

Substitutionsverfahren (POLYBIOS)



- Verwenden von verschiedenen Alphabeten:
- Klartextalphabet für den Klartext
- Geheimtextalphabet für den Geheimtext
- Beim Substitutionsverfahren wird jedem Buchstaben des Klartextalphabets (KA) ein Buchstabe (oder Text aus Buchstaben) des Geheimtextalphabets (GA) zugeordnet

GA					
	1	2	3	4	5
1	Α	Β	Γ	Δ	Ε
2	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ
3	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
4	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ
5	Φ	Χ	Ψ	Ω	

KA

Beim Verfahren nach Polybios (200BC) wird jedem der 24 Buchstaben/Symbole des griechischen Alphabets zwei Ziffern aus dem GA {1,2,3,4,5} zugeordnet:

z.B. Geheimschrift 25424541443543
 Klartext KPYπTOΣ (Kryptos)



Substitutionsverfahren (FREIMAURER)



- Verwenden von verschiedenen Alphabeten:
- Klartextalphabet für den Klartext
- Geheimtextalphabet für den Geheimtext
- Beim Substitutionsverfahren wird jedem Buchstaben des Klartextalphabets (KA) ein Buchstabe (oder Text aus Buchstaben) des Geheimtextalphabets (GA) zugeordnet

GA = ?

A	B	C	J.	K.	.L
D	E	F	M.	N.	.O
G	H	I	P.	Q.	.R
T S U V			W. X. Y. Z.		

KA

➤ 3 1 7 4 5 > 1 0 5 7 4 5 >

Substitutionsverfahren (FREIMAURER)



- Verwenden von verschiedenen Alphabeten:
- Klartextalphabet für den Klartext
- Geheimtextalphabet für den Geheimtext
- Beim Substitutionsverfahren wird jedem Buchstaben des Klartextalphabets (KA) ein Buchstabe (oder Text aus Buchstaben) des Geheimtextalphabets (GA) zugeordnet

GA

A	B	C	J.	K.	L
D	E	F	M.	N.	O
G	H	I	P.	Q.	R
S T U V			W.		

KA

> M A R K S > T H E V S P O T

Substitutionsverfahren (FREIMAURER)



- Verwenden von verschiedenen Alphabeten:
- Klartextalphabet für den Klartext
- Geheimtextalphabet für den Geheimtext
- Beim Substitutionsverfahren wird jedem Buchstaben des Klartextalphabets (KA) ein Buchstabe (oder Text aus Buchstaben) des Geheimtextalphabets (GA) zugeordnet

GA

A	B	C	J.	K.	L
D	E	F	M.	N.	O
G	H	I	P.	Q.	R

S			W.		
T		U	X.		Y.
	V			Z.	

KA

Die Verwendung dieser Chiffreschrift war in der Freimaurerei des 18. Jahrhunderts gewissermaßen eine Selbstverständlichkeit. So wurden in besonderen Variationen dieser Schrift freimaurerische Bücher gedruckt wie beispielsweise Browne's Master Key (London 1794) und Masonic Treatise (1802) sogar mit mehreren Schlüsseln.

Außerhalb der Freimaurerei ist das Freimaurer-Alphabet ein viel verwendetes Element in Escape-Game-Rätseln.

Monoalphabetische Substitutionsverfahren



- Verwenden von verschiedenen Alphabeten:
- Klartextalphabet für den Klartext
- Geheimtextalphabet für den Geheimtext
- Beim **monoalphabetischen** Substitutionsverfahren wird jedem Buchstaben des Klartextalphabets (KA) **genau ein** Buchstabe (oder Text aus Buchstaben) des Geheimtextalphabets (GA) zugeordnet.

Polyalphabetische Substitutionsverfahren

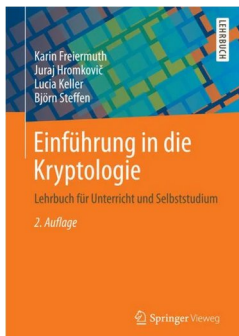


- Verwenden von verschiedenen Alphabeten:
 - Klartextalphabet für den Klartext
 - Geheimtextalphabet für den Geheimtext
- Beim monoalphabetischen Substitutionsverfahren wird jedem Buchstaben des Klartextalphabets (KA) genau ein Buchstabe (oder Text aus Buchstaben) des Geheimtextalphabets (GA) zugeordnet.
- Beim **polyalphabetischen Substitutionsverfahren** werden jedem Buchstaben des Klartextalphabets (KA) **verschiedene** Buchstaben (oder Texte aus Buchstaben) des des Geheimtextalphabets (GA) zugeordnet.

Substitutionsverfahren (VIGENÈRE)



Klartext	EINKLEINESGEHEIMNIS	(Zeile)
Kryptotext	OMLUPCSRCKCRIGWRGC	(Kreuzung)

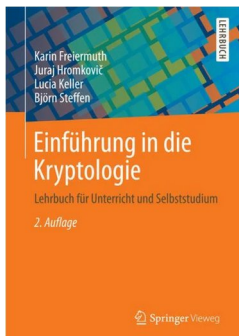


Substitutionsverfahren (VIGENÈRE)



Klartext	EINKLEINESGEHEIMNIS	(Zeile)
Kryptotext	OMLUPCSRCKCKRIGWRGC	(Kreuzung)

Polyalphabetisches
Substitutionsverfahren



Substitutionsverfahren (VIGENÈRE)



Klartext	EINKLEINESGEHEIMNIS	(Zeile)
Kryptotext	OMLUPCSRCKCRIGWRGC	(Kreuzung)

Polyalphabetisches
Substitutionsverfahren

	Schlüsselbuchstabe																									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V



Substitutionsverfahren (VIGENÈRE)



Klartext	EINKLEINESGEHEIMNIS	(Zeile)
Schlüssel	KEYKEYKEYKEYKEYKEYK	(Spalte)
Kryptotext	OMLUPCSRCKCRIGWRGC	(Kreuzung)

Polyalphabetisches
Substitutionsverfahren

	Schlüsselbuchstabe																									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V

Kryptotext	OMLUPCSRCKCRIGWRGC	(Kreuzung)
Schlüssel	KEYKEYKEYKEYKEYKEYK	(Spalte)
Klartext	EINKLEINESGEHEIMNIS	(Zeile)



Substitutionsverfahren (ENIGMA)



Enigma (griechisch αἴνιγμα aínigma, deutsch ‚Rätsel‘) ist der Markenname und eine Sammelbezeichnung für eine Reihe von Rotor-Chiffriermaschinen, die seit den 1920er-Jahren zur Verschlüsselung von Nachrichten verwendet wurden.

Im Zweiten Weltkrieg (1939–1945) wurden Enigma-Maschinen von den Achsenmächten eingesetzt, hauptsächlich von der Wehrmacht.

Den Alliierten gelang es, die damit verschlüsselten Funksprüche nahezu kontinuierlich zu entziffern, was bis 1974 geheim gehalten wurde.

Substitutionsverfahren (ENIGMA)

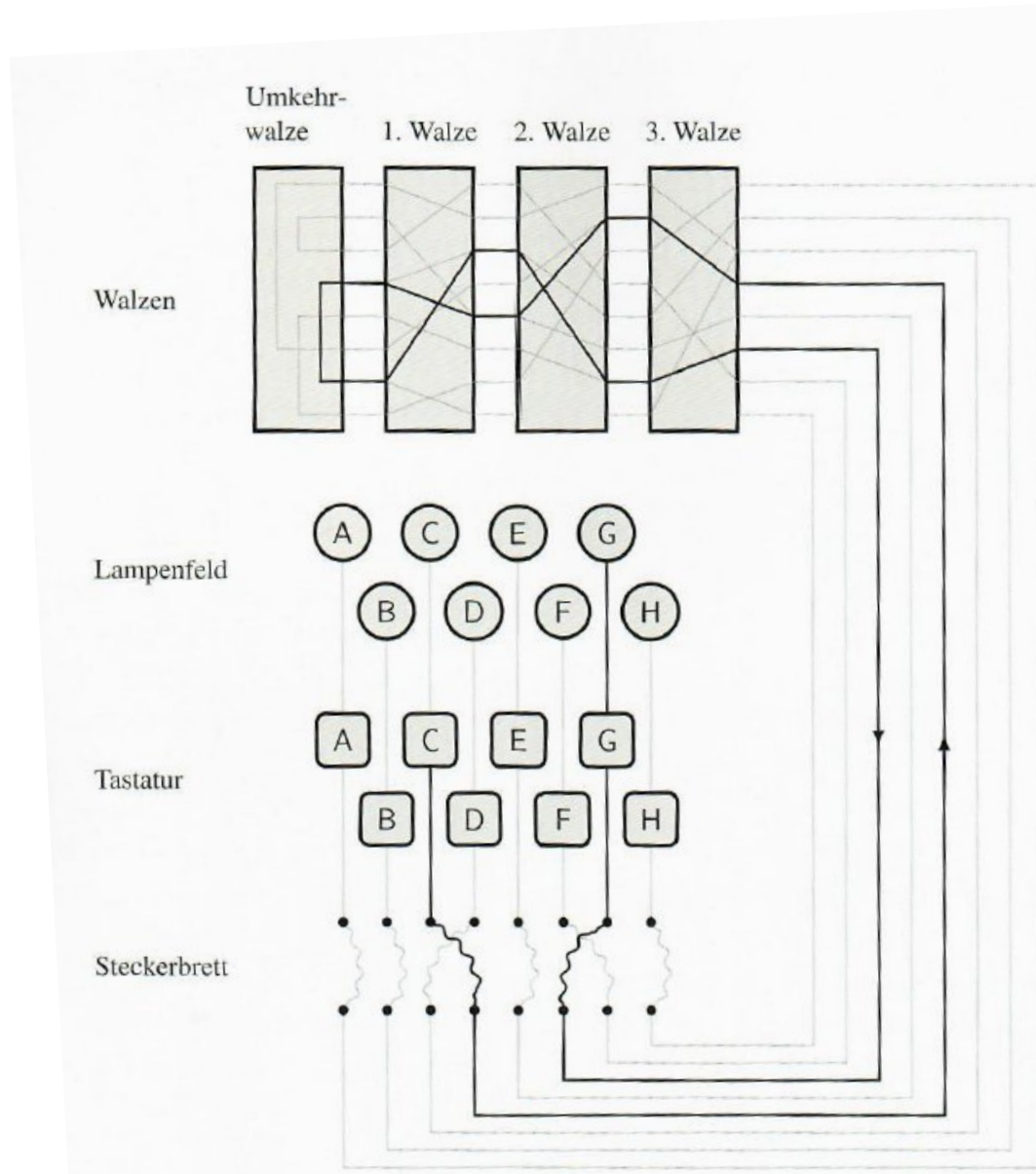


Enigma (griechisch αἴνιγμα aínigma, deutsch ‚Rätsel‘) ist der Markenname und eine Sammelbezeichnung für eine Reihe von Rotor-Chiffriermaschinen, die seit den 1920er-Jahren zur Verschlüsselung von Nachrichten verwendet wurden.

Im Zweiten Weltkrieg (1939–1945) wurden Enigma-Maschinen von den Achsenmächten eingesetzt, hauptsächlich von der Wehrmacht.

Den Alliierten gelang es, die damit verschlüsselten Funksprüche nahezu kontinuierlich zu entziffern, was bis 1974 geheim gehalten wurde.

Substitutionsverfahren (ENIGMA)



Substitutionsverfahren (One-Time Pad)



KlartextEINKLEINESGEHEIMNIS

SchlüsselKEYKEYKEYKEYKEYKEYK

KryptotextOMLUPCSRCKCRIGWRGC

Klartextbuchstabe	Schlüsselbuchstabe																										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
	C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
	D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
	E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
	F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
	G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
	H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
	I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
	J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V



Substitutionsverfahren (One-Time Pad)



Klartext EINKLEINESGEHEIMNIS
Schlüssel DASISTEINLANGERSCHL

Kryptotext ??????????????????



wenn der Schlüssel so lang wäre
wie der Klartext... schon viel
schwieriger zu knacken...

		Schlüsselbuchstabe																											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
Klartextbuchstabe	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
	B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A		
	C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B		
	D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C		
	E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D		
	F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E		
	G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F		
	H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G		
	I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H		
	J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
	K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
	L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
	M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
	P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
	Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		
	R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
	S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
	T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
	U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
	V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U		
	W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V		



Substitutionsverfahren (One-Time Pad)



Klartext EINKLEINESGEHEIMNIS
Schlüssel LIEBEREINANDERERSCH

Kryptotext ??????????????????



wenn der Schlüssel so lang wäre
wie der Klartext... schon viel
schwieriger zu knacken...

wenn der Schlüssel nur einmal
benutzt würde ... schon viel
schwieriger zu knacken...

		Schlüsselbuchstabe																									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Klartextbuchstabe	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
	C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
	D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
	E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
	F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
	G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
	H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
	I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
	J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V



Substitutionsverfahren (One-Time Pad)



Klartext EINKLEINESGEHEIMNIS
Schlüssel XJSLOAIDFLYSADKWKQP

Kryptotext ??????????????????



wenn der Schlüssel so lang wäre wie der Klartext... schon viel schwieriger zu knacken...

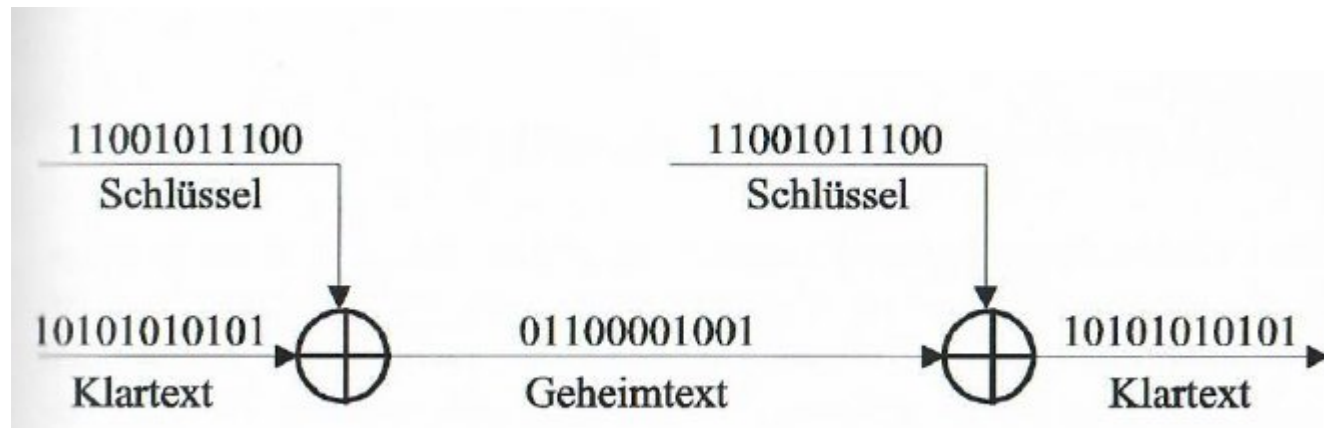
wenn der Schlüssel nur einmal benutzt würde ... schon viel schwieriger zu knacken...

wenn der Schlüssel jedes Mal zufällig generiert würde ...

		Schlüsselbuchstabe																											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
Klartextbuchstabe	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
	B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A		
	C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B		
	D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C		
	E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D		
	F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E		
	G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F		
	H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G		
	I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H		
	J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
	K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
	L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
	M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
	P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
	Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		
	R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
	S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
	T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
	U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
	V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U		
	W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V		



One-Time Pad



Ein Stromchiffre bei der die Nachricht zeichenweise verschlüsselt wird und der Schlüssel die gleiche Länge wie der Klartext besitzt.

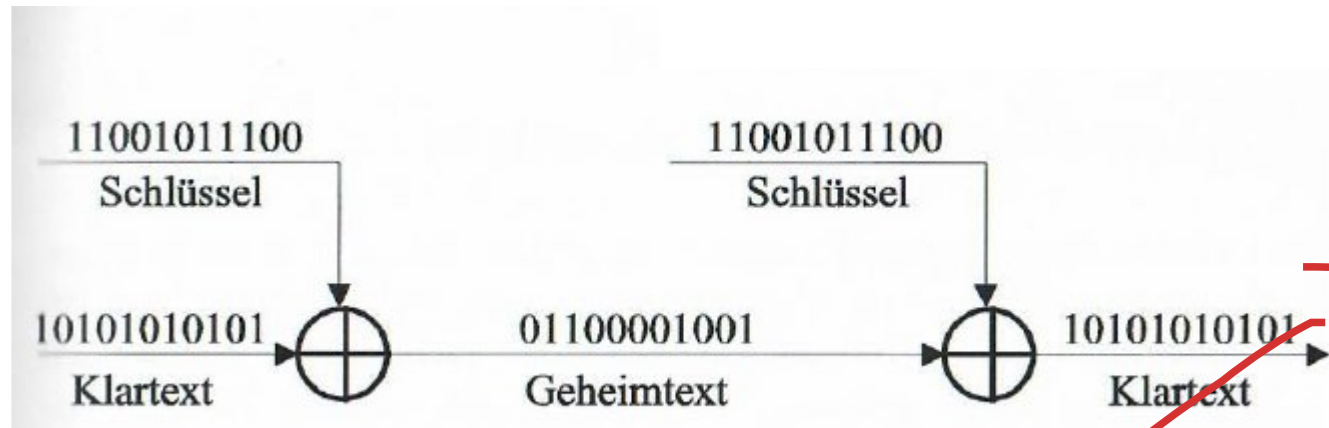
Der One-Time-Pad ist eine Stromchiffre, bei der Nachricht und Schlüssel als Folge von Bits vorliegt, und die Bits des Schlüssel zufällig und unabhängig von einander gewählt werden.

Zur Ver-/Entschlüsselung wird bitweises Exklusiv-Oder-Verknüpfung (XOR) verwendet (alternativ: Addition modulo 2 von Klartext mit Schlüssel).

Wenn der Schlüssel nur einmal verwendet wird, dann theoretisch bewiesen perfekt sicheres Verfahren! In der Praxis: Pseudozufallszahlen generieren und nur der Seed wird übermittelt.



One-Time Pad



Symbol ↕	Operator ↕
&	bitwise AND
	bitwise inclusive OR
^	bitwise exclusive OR
<<	left shift
>>	right shift
~	one's complement (unary)

Ein Stromchiffre bei der die Nachricht zeichenweise verschlüsselt wird und der Schlüssel die gleiche Länge wie der Klartext besitzt.

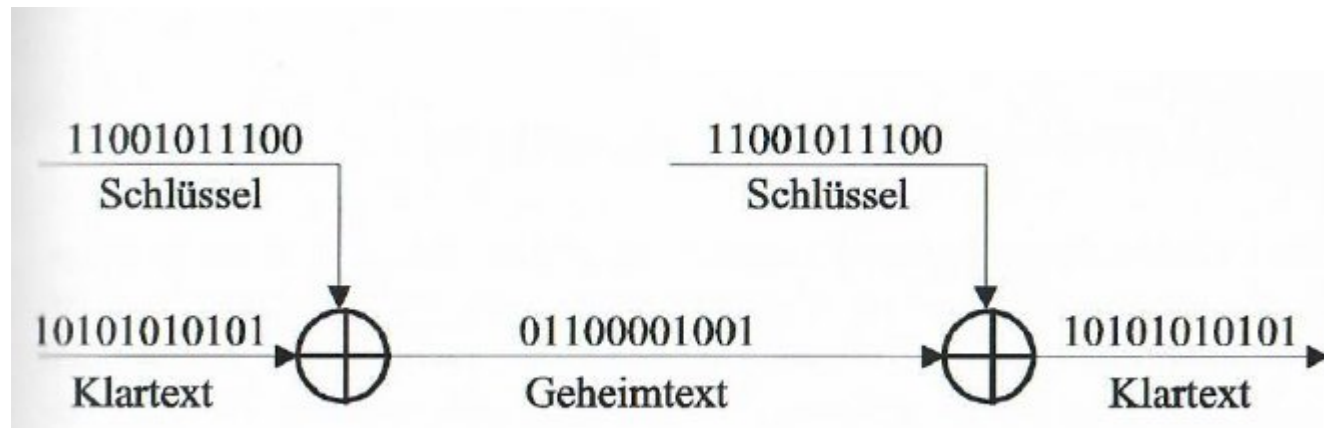
Der One-Time-Pad ist eine Stromchiffre, bei der Nachricht und Schlüssel als Folge von Bits vorliegt, und die Bits des Schlüssel zufällig und unabhängig von einander gewählt werden.

Zur Ver-/Entschlüsselung wird bitweises Exklusiv-Oder-Verknüpfung (XOR) verwendet (alternativ: Addition modulo 2 von Klartext mit Schlüssel).

Wenn der Schlüssel nur einmal verwendet wird, dann theoretisch bewiesen perfekt sicheres Verfahren! In der Praxis: Pseudozufallszahlen generieren und nur der Seed wird übermittelt.



One-Time Pad



Ein Stromchiffre bei der die Nachricht zeichenweise verschlüsselt wird und der Schlüssel die gleiche Länge wie der Klartext besitzt.

Der One-Time-Pad ist eine Stromchiffre, bei der Nachricht und Schlüssel als Folge von Bits vorliegt, und die Bits des Schlüssel zufällig und unabhängig von einander gewählt werden.

Zur Ver-/Entschlüsselung wird bitweises Exklusiv-Oder-Verknüpfung (XOR) verwendet (alternativ: Addition modulo 2 von Klartext mit Schlüssel).

Wenn der Schlüssel nur einmal verwendet wird, dann theoretisch bewiesen perfekt sicheres Verfahren! In der Praxis: Pseudozufallszahlen generieren und nur der Seed wird übermittelt.



Modulare Addition

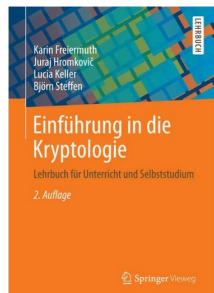


Die modulare Addition $\oplus$ für jede natürliche Zahl $a \neq 0$,
für zwei natürliche Zahlen x und y wird definiert als:

$$x \oplus_a y = (x + y) \bmod a$$

z.B.

$$\begin{aligned} 7 \oplus_3 4 &= 11 \bmod 3 = 2 \\ 15 \oplus_{26} 17 &= 32 \bmod 26 = 6 \end{aligned}$$



Modulare Addition



Die modulare Addition $\oplus$ für jede natürliche Zahl $a \neq 0$, für zwei natürliche Zahlen x und y wird definiert als:

$$x \oplus_a y = (x + y) \bmod a$$

z.B.

$$\begin{aligned} 7 \oplus_3 4 &= 11 \bmod 3 = 2 \\ 15 \oplus_{26} 17 &= 32 \bmod 26 = 6 \end{aligned}$$

Es gilt folgende Regel:

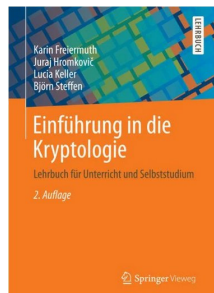
$$x \oplus_a y = ((x \bmod a) + (y \bmod a)) \bmod a$$

z.B.

$$\begin{aligned} 2287 \oplus_3 1322 &= ((2287 \bmod 3) + (1322 \bmod 3)) \bmod 3 \\ &= (1 + 2) \bmod 3 = 0 \end{aligned}$$

"Der Rest der Summe ist kongruent zur Summe der Reste".

<https://www.justmaththings.de/de/reference/ModularAddition>



Modulare Addition – CAESAR Verschlüsselung

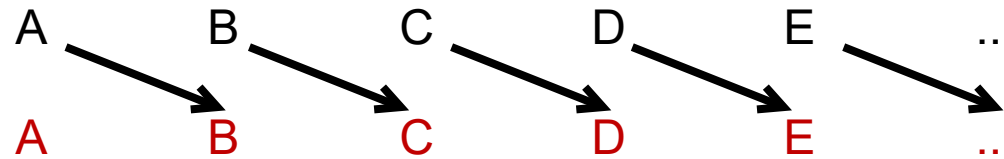


Die modulare Addition $\oplus$ für jede natürliche Zahl $a \neq 0$,
für zwei natürliche Zahlen x und y wird definiert als:

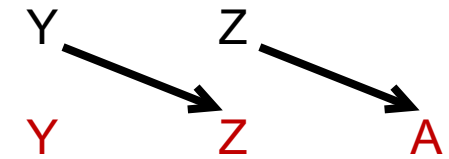
$$x \oplus_a y = (x + y) \bmod a$$

Klartextalphabet:

Geheimtextalphabet:



Schlüssel $i = 1$



Für einen gegebenen Schlüssel i wird ein Buchstabe $\square$ mit der Ordnung $\text{Ord}(\square)$ durch den Buchstaben Δ mit der Ordnung

$$\text{Ord}(\Delta) = \text{Ord}(\square) \oplus_{26} i$$

ersetzt.

Die Ordnung ist hierbei gegeben durch eine feste Reihenfolge des Alphabetes, $A=0$, $B=1$, etc.

z.B: Schlüssel $i = 5$,
 $\square = A$, $\text{Ord}(\Delta) = 0 \oplus_{26} 5 = 5$, d.h. $A \rightarrow F$
 $\square = Z$, $\text{Ord}(\Delta) = 25 \oplus_{26} 5 = 4$, d.h. $Z \rightarrow E$



Modulare Subtraktion – CAESAR Entschlüsselung



Die modulare Subtraktion $\ominus$ für jede natürliche Zahl $a \neq 0$, für zwei natürliche Zahlen x und y wird definiert als:

$$x \ominus_a y = (x - y) \bmod a$$

Klartextalphabet:

A ← B ← C ← D ← E ← ...

Geheimtextalphabet:

A ← B ← C ← D ← E ← ...

Schlüssel $i = 1$

Y ← Z ← A

Für einen gegebenen Schlüssel i wird ein Buchstabe Δ mit der Ordnung $\text{Ord}(\Delta)$ durch den Buchstaben mit der Ordnung

$$\text{Ord}(\square) = \text{Ord}(\Delta) \ominus_{26} i$$

ersetzt.

Die Ordnung ist hierbei gegeben durch eine feste Reihenfolge des Alphabetes, $A=0$, $B=1$, etc.

z.B: Schlüssel $i = 5$, $\Delta = Z, \text{Ord}(\square) = 25 \ominus_{26} 5 = 20$, d.h. $Z \rightarrow U$



Modulare Subtraktion – CAESAR Entschlüsselung



Die modulare Subtraktion $\ominus$ für jede natürliche Zahl $a \neq 0$,
für zwei natürliche Zahlen x und y wird definiert als:

$$x \ominus_a y = (x - y) \bmod a$$

Klartextalphabet:

Geheimtextalphabet:

A ← B ← C ← D ← E ← ...
A B C D E ...

Y ← Z ← A
Y Z A

Schlüssel $i = 1$

Für einen gegebenen Schlüssel i wird ein Buchstabe Δ mit der Ordnung $\text{Ord}(\Delta)$ durch den Buchstaben mit der Ordnung

$$\text{Ord}(\square) = \text{Ord}(\Delta) \ominus_{26} i$$

ersetzt.

Die Ordnung ist hierbei gegeben durch eine feste Reihenfolge des Alphabetes, $A=0$, $B=1$, etc.

z.B: Schlüssel $i = 5$,

$$\Delta = Z, \text{Ord}(\square) = 25 \ominus_{26} 5 = 20, \text{d.h. } Z \rightarrow U$$

$$\Delta = A, \text{Ord}(\square) = 0 \ominus_{26} 5 = -5 \bmod 26, \text{d.h. } A \rightarrow ?$$



Inverse Element (in $\oplus_a$)



In jeder kommutativen Gruppe $(\oplus_a)$ gilt für jede natürliche Zahl x :

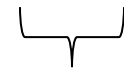
$$(-x) = (a - x) \bmod a$$

z.B.

$$-1 \bmod 3 = (3 - 1) \bmod 3 = 2$$

es muss nämlich gelten:

$$(1 + (-1)) \bmod 3 = 0$$



inverse Element
zu 1



Modulare Subtraktion



Die modulare Subtraktion $\ominus$ für jede natürliche Zahl $a \neq 0$, für zwei natürliche Zahlen x und y wird definiert als:

$$x \ominus_a y = (x - y) \bmod a$$

z.B.

$$\begin{aligned} 7 \ominus_3 4 &= 3 \bmod 3 = 0 \\ 17 \ominus_{26} 15 &= 2 \bmod 26 = 2 \end{aligned}$$

Es gilt folgende Regel:

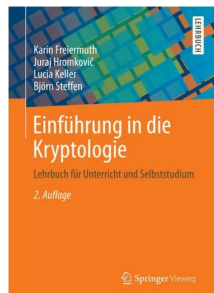
$$x \ominus_a y = ((x \bmod a) - (y \bmod a)) \bmod a$$

z.B.

$$\begin{aligned} 2287 \ominus_3 1322 &= ((2287 \bmod 3) - (1322 \bmod 3)) \bmod 3 \\ &= (1 - 2) \bmod 3 = -1 \bmod 3 = 2 \end{aligned}$$

"Der Rest der Differenz ist kongruent zur Differenz der Reste".

<https://www.justmaththings.de/de/reference/ModularAddition>



Modulare Subtraktion



Die modulare Subtraktion $\ominus$ für jede natürliche Zahl $a \neq 0$, für zwei natürliche Zahlen x und y wird definiert als:

$$x \ominus_a y = (x - y) \bmod a$$

z.B.

$$\begin{aligned} 7 \ominus_3 4 &= 3 \bmod 3 = 0 \\ 17 \ominus_{26} 15 &= 2 \bmod 26 = 2 \end{aligned}$$

Es gilt folgende Regel:

$$x \ominus_a y = ((x \bmod a) - (y \bmod a)) \bmod a$$

z.B.

$$\begin{aligned} 2287 \ominus_3 1322 &= ((2287 \bmod 3) - (1322 \bmod 3)) \bmod 3 \\ &= (1 - 2) \bmod 3 = -1 \bmod 3 = 2 \end{aligned}$$

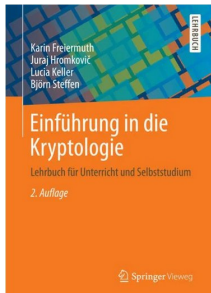
Hinweis:

Jede modulare Subtraktion kann durch eine modulare Addition ausgedrückt werden:

$$\begin{aligned} x \ominus_a y &= x \oplus_a (-y) \\ &= (x + (a - y)) \bmod a \end{aligned}$$

"Der Rest der Differenz ist kongruent zur Differenz der Reste".

<https://www.justmaththings.de/de/reference/ModularAddition>



Modulare Multiplikation



Die modulare Multiplikation $\odot$ für jede natürliche Zahl $a \neq 0$, für zwei natürliche Zahlen x und y wird definiert als:

$$x \odot_a y = (x \cdot y) \bmod a$$

z.B.

$$17 \odot_5 15 = (17 \cdot 15) \bmod 5 = 255 \bmod 5 = 0$$

Es gilt folgende Regel:

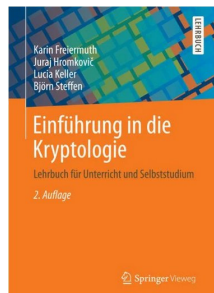
$$x \odot_a y = ((x \bmod a) \cdot (y \bmod a)) \bmod a$$

z.B.

$$\begin{aligned} 2287 \odot_3 1322 &= ((2287 \bmod 3) \cdot (1322 \bmod 3)) \bmod 3 \\ &= (1 \cdot 2) \bmod 3 = 2 \end{aligned}$$

"Der Rest der Multiplikation ist kongruent zur Multiplikation der Reste".

<https://www.justmaththings.de/de/reference/ModularMultiplication>



Inverse Element (in $\odot_a$)



Das inverse Element einer Zahl x bezüglich der Multiplikation modulo a existiert im Allgemeinen nicht!

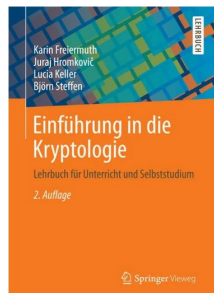
z.B. besitzt die 2 kein Inverses bezüglich der Multiplikation modulo 4:

$$2 \odot_4 0 = 0$$

$$2 \odot_4 1 = 2$$

$$2 \odot_4 2 = 0$$

$$2 \odot_4 3 = 2$$



Inverse Element (in $\odot_a$)



Das inverse Element einer Zahl x bezüglich der Multiplikation modulo a existiert im Allgemeinen nicht!

z.B. besitzt die 2 kein Inverses bezüglich der Multiplikation modulo 4:

$$2 \odot_4 0 = 0$$

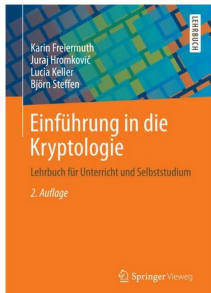
$$2 \odot_4 1 = 2$$

$$2 \odot_4 2 = 0$$

$$2 \odot_4 3 = 2$$

ABER:

Ist der größte gemeinsame Teiler $ggT(x, a)$ der Zahlen x und a gleich Eins (d. h. die Zahlen x und a sind teilerfremd), so existiert das multiplikative Inverse modulo a , und kann beispielsweise mithilfe des erweiterten euklidischen Algorithmus berechnet werden. Dies ist insbesondere der Fall, falls es sich beim Modul a um eine Primzahl p handelt und der zu invertierende Wert x kein Vielfaches der Primzahl p ist.



<https://www.justmaththings.de/de/reference/ModularMultiplication>

Inverse Element (in $\odot_a$)



Das inverse Element einer Zahl x bezüglich der Multiplikation modulo a existiert im Allgemeinen nicht!

z.B. besitzt die 2 kein Inverses bezüglich der Multiplikation modulo 4:

$$2 \odot_4 0 = 0$$

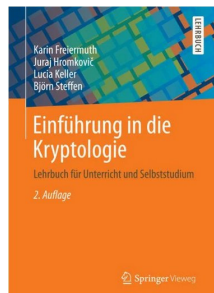
$$2 \odot_4 1 = 2$$

$$2 \odot_4 2 = 0$$

$$2 \odot_4 3 = 2$$

ABER:

Ist der größte gemeinsame Teiler $ggT(x,a)$ der Zahlen x und a gleich **Eins** (d. h. die Zahlen x und a sind **teilerfremd**), so existiert das multiplikative Inverse modulo a , und kann beispielsweise mithilfe des erweiterten euklidischen Algorithmus berechnet werden. Dies ist insbesondere der Fall, falls es sich beim Modul a um **eine Primzahl p** handelt und der zu invertierende Wert x kein Vielfaches der Primzahl p ist.



<https://www.justmaththings.de/de/reference/ModularMultiplication>

Modulares Rechnen: Übersicht



Modulare Addition $\oplus$:

Es gilt folgende Regel:

Inverse Element in $\oplus_a$:

$$x \oplus_a y = (x + y) \bmod a$$

$$x \oplus_a y = ((x \bmod a) + (y \bmod a)) \bmod a$$

$$(-x) = (a - x) \bmod a$$

Modulare Subtraktion $\ominus$:

Es gelten folgende Regeln:

$$x \ominus_a y = (x - y) \bmod a$$

$$x \ominus_a y = ((x \bmod a) - (y \bmod a)) \bmod a$$

$$x \ominus_a y = x \oplus_a (-y) = (x + (a - y)) \bmod a$$

Modulare Multiplikation $\odot$:

Es gilt folgende Regel:

Inverse Element in $\odot$:

$$x \odot_a y = (x \cdot y) \bmod a$$

$$x \odot_a y = ((x \bmod a) \cdot (y \bmod a)) \bmod a$$

existiert im Allgemeinen nicht!

Wenn $\text{ggT}(x, a) = 1$ dann existiert ein inverses Element zu x

Potenz Modulo Regeln:

$$(x^{s+t}) \bmod a = ((x^s \bmod a) \cdot (x^t \bmod a)) \bmod a$$

$$(x^{s \cdot t}) \bmod a = (x^s \bmod a)^t \bmod a$$

Den Rest großer Potenzen mit „Modularem Potenzieren“ berechnen

Beim Potenzieren von zwei Zahlen entstehen schnell große Zahlen, mit denen das Rechnen mühsam oder, wenn die Anzeige des Taschenrechners sie nicht mehr vollständig anzeigen lässt, unmöglich wird. Soll jedoch der **Rest** einer solchen Potenz berechnet werden kann man die Rechnung mit Hilfe von zwei Tricks vereinfachen:

(Regel I) Lässt sich der Exponent als **Summe** zweier kleinerer Zahlen darstellen, so gilt:

$$x^{a+b} = x^a \cdot x^b$$

Soll der Rest der Potenz gebildet werden, so kann die Restfunktion bereits auf Zwischenergebnisse angewendet werden, denn bezüglich der Restbildung zur Division durch d gilt:

$$x^{a+b} \bmod d = ((x^a \bmod d) \cdot (x^b \bmod d)) \bmod d$$

(Regel II) Lässt sich der Exponent als **Produkt** zweier kleinerer Zahlen darstellen, so gilt:

$$x^{a \cdot b} = (x^a)^b$$

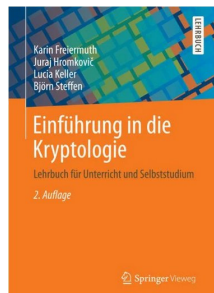
Soll der Rest der Potenz gebildet werden, so kann die Restfunktion bereits auf Zwischenergebnisse angewendet werden, denn bezüglich der Restbildung zur Division durch d gilt:

$$x^{a \cdot b} \bmod d = (x^a \bmod d)^b \bmod d$$

Modulares Rechnen ist die Basis der modernen Kryptologie



Modulares Rechnen mit der algebraische Struktur $(\mathbb{Z}_a, \oplus_a, \odot_a)$ und $\mathbb{Z}_a = \{0, 1, \dots, a - 1\}$





Potenz-Modulo Rechnen - Beispielrechnungen



Potenz-Modulo Rechnung

$$8 \bmod 3 = 2 \quad 2^3 \bmod 3 = 2$$

$$\begin{aligned} 8:3 &= 2 \quad 200^{300} \bmod 3 \\ \frac{6}{2} & \quad a^n \bmod k \quad (200)^{2 \cdot 150} \\ &= (a \bmod k)^n \bmod k = (200^2)^{150} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 200^{300} \bmod 3 &= (200 \bmod 3)^{300} \bmod 3 \\ &= 2^{300} \bmod 3 = (2^2)^{150} \bmod 3 \\ &= 2^{2 \cdot 150} \bmod 3 \end{aligned}$$

$200:3=66$
 $\frac{198}{2}$

<https://youtu.be/ribhv53H288>
<https://youtu.be/tLL5zkURcBs>
<https://youtu.be/k6d29PTHtml>

Den Rest großer Potenzen mit „Modularem Potenzieren“ berechnen

Beim Potenzieren von zwei Zahlen entstehen schnell große Zahlen, mit denen das Rechnen mühsam oder, wenn die Anzeige des Taschenrechners sie nicht mehr vollständig anzeigen lässt, unmöglich wird. Soll jedoch der **Rest** einer solchen Potenz berechnet werden kann man die Rechnung mit Hilfe von zwei Tricks vereinfachen:

(Regel I) Lässt sich der Exponent als **Summe** zweier kleinerer Zahlen darstellen, so gilt:

$$x^{a+b} = x^a \cdot x^b$$

Soll der Rest der Potenz gebildet werden, so kann die Restfunktion bereits auf Zwischenergebnisse angewendet werden, denn bezüglich der Restbildung zur Division durch d gilt:

$$x^{a+b} \bmod d = ((x^a \bmod d) \cdot (x^b \bmod d)) \bmod d$$

(Regel II) Lässt sich der Exponent als **Produkt** zweier kleinerer Zahlen darstellen, so gilt:

$$x^{a \cdot b} = (x^a)^b$$

Soll der Rest der Potenz gebildet werden, so kann die Restfunktion bereits auf Zwischenergebnisse angewendet werden, denn bezüglich der Restbildung zur Division durch d gilt:

$$x^{a \cdot b} \bmod d = (x^a \bmod d)^b \bmod d$$

Wie führt ein Computer modulares Potenzieren durch?

Wir haben zur Vereinfachung der Berechnung einige willkürliche Entscheidungen getroffen. Will man das Verfahren für einen Computer programmieren, so braucht man ein Verfahren, das immer zu einem Ergebnis kommt. Ein Ansatz wäre, zunächst zu prüfen, ob der Exponent gerade ist oder ungerade. Ist er ungerade, so kann Regel I angewendet werden, um x^p in $x^1 \cdot x^{p-1}$ zu wandeln. Anschließend kann so lange der Exponent nach Regel II durch 2 geteilt werden, bis er den Wert 1 annimmt:

$$x^5 = x^1 \cdot (x^1)^2$$

https://medienwissenschaft.uni-bayreuth.de/inik/material/email_nur_fuer_dich/3_verschluesseln/3.3_asymmetrisch_verschluesseln/Modulares%20Potenzieren%20-%20AB.pdf
https://medienwissenschaft.uni-bayreuth.de/inik/material/email_nur_fuer_dich/3_verschluesseln/3.3_asymmetrisch_verschluesseln/

Euklidische Algorithmus



Dazu brauchen wir den **Euklidischen Algorithmus** aus Lektion 4. Mit diesem Algorithmus haben wir den größten gemeinsamen Teiler zweier Zahlen a und b mit $a > b$, also $\text{ggT}(a, b)$, berechnet:

Gegeben sind zwei positive ganze Zahlen a und b mit $a > b$.

- 1. Solange $a \neq 0$ ist, wiederhole die Operationen 2.–3.*
- 2. Ersetze a durch $a \bmod b$.*
- 3. Vertausche die beiden Zahlen a und b .*
- 4. Der größte gemeinsame Teiler ist die Zahl b .*

$$\begin{aligned}\text{ggT}(7, 5) &\stackrel{(T8)}{=} \text{ggT}(2, 5) \\ &\stackrel{(T1)}{=} \text{ggT}(5, 2) \\ &\stackrel{(T8)}{=} \text{ggT}(1, 2) \\ &\stackrel{(T1)}{=} \text{ggT}(2, 1) \\ &\stackrel{(T8)}{=} \text{ggT}(0, 1) \\ &\stackrel{(T1)}{=} \text{ggT}(1, 0) = 1\end{aligned}$$

Erweiterter Euklidischer Algorithmus



erweiterten Euklidischen Algorithmus. Der Algorithmus funktioniert genau gleich wie der Euklidische Algorithmus, nur dass man die Ausgangszahlen a und b durch die entsprechende ganzzahlige Linearkombination ersetzt. Wir ersetzen also am Anfang a durch

$$1 \cdot a + 0 \cdot b$$

und b durch

$$0 \cdot a + 1 \cdot b.$$

Dann rechnen wir gleich weiter wie beim Euklidischen Algorithmus, nur dass wir in jedem Schritt die Zahlen als ganzzahlige Linearkombination von a und b stehen lassen. Dann bekommen wir am Schluss den größten gemeinsamen Teiler von a und b , ausgedrückt durch eine ganzzahlige Linearkombination von a und b .

Da gilt:

Es sei t der größte gemeinsame Teiler zweier Zahlen $a, b \in \mathbb{N}$. Dann gibt es zwei Zahlen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$, so dass

$$t = \alpha \cdot a + \beta \cdot b$$

*gilt. Man nennt $\alpha \cdot a + \beta \cdot b$ eine **ganzzahlige Linearkombination** von a und b .*

Erweiterter Euklidischer Algorithmus



Wir wissen nun, dass wir mit dem erweiterten Euklidischen Algorithmus nicht nur den größten gemeinsamen Teiler t zweier Zahlen a und b berechnen können. Wir können t sogar als Linearkombination von a und b darstellen:

$$t = \alpha \cdot a + \beta \cdot b.$$

Wie können wir nun aber diesen erweiterten Euklidischen Algorithmus zum Berechnen von Inversen verwenden? Wir möchten die multiplikative Inverse von w modulo m berechnen. Wir haben vorausgesetzt, dass w und m teilerfremd sind. Also würde der Euklidische Algorithmus den größten gemeinsamen Teiler $t = 1$ finden. Mit dem erweiterten Euklidischen Algorithmus können wir außerdem 1 als eine Linearkombination von w und m darstellen:

$$1 = \alpha \cdot w + \beta \cdot m.$$

Wenn wir diese Gleichung modulo m rechnen, fällt der zweite Summand auf der rechten Seite weg:

$$1 = \alpha \cdot w \bmod m.$$

Das α ist nun die multiplikative Inverse von w modulo m . Wir haben also Folgendes gezeigt:

Die Zahl w besitzt eine multiplikative Inverse modulo m , wenn w und m teilerfremd sind. Außerdem liefert uns der erweiterte Euklidische Algorithmus ein Verfahren, mit welchem wir diese multiplikative Inverse effizient berechnen können.